Proyección financiera a 3 años

Capítulo 6 del TAP - Unidad Didáctica Proyecto Integrador

Informe generado el 4/11/2026

TallerBici AQP: mantenimiento de bicicletas a domicilio (EJEMPLO)

Grupo: Grupo de ejemplo

Integrantes: Integrante A; Integrante B; Integrante C

1. Resumen ejecutivo

Con los supuestos ingresados, el proyecto resulta económicamente viable en el horizonte de 3 anios: el VAN económico es S/ 19,130 a una tasa de descuento (COK) de 20.0 % y la TIR económica es 43.7 %, superior a la COK.

Tabla 1

Indicadores clave del proyecto

Indicador	Resultado	Cómo interpretarlo
Inversión total	S/ 37,610	Inversión fija (S/ 10,800) más capital de trabajo (S/ 26,810).
VAN económico	S/ 19,130	Mayor que cero: rinde más que la rentabilidad mínima exigida.
TIR económica	43.7 %	Debe superar la COK (20.0 %).
Periodo de recuperación	2.07 años	Tiempo en que el flujo acumulado cubre la inversión.
Beneficio / Costo	1.51	Valor actual de los flujos por cada sol invertido (mayor que 1).
Punto de equilibrio año 1	1,615 unid. (S/ 138,392)	Ventas mínimas para cubrir los costos fijos.
Margen de seguridad año 1	23.1 %	Cuánto puede caer la demanda antes de entrar en pérdida.

Nota. Elaboración propia con los supuestos del grupo. Montos en soles, sin IGV.

Verificaciones de coherencia cumplidas: 14 de 14.

2. Supuestos del proyecto

Tabla 2

Supuestos generales

Supuesto	Valor
Tasa de descuento (COK)	20.0 %
Impuesto a la renta	29.5 %
Crecimiento anual de la demanda	15.0 %
Crecimiento anual de costos fijos	5.0 %
Meses de capital de trabajo	2

Nota. Elaboración propia con los supuestos del grupo. Montos en soles, sin IGV.

Tabla 3

Productos o servicios, precio y costo variable unitario

Producto	Rango competencia	Disp. a pagar	Precio	Costo var.	Margen	Margen %	Demanda a1
Mantenimiento básico	S/ 50 a S/ 80	S/ 65	S/ 60.00	S/ 35.00	S/ 25.00	42 %	1,500
Reparación completa	S/ 120 a S/ 200	S/ 160	S/ 150.00	S/ 90.00	S/ 60.00	40 %	600

Nota. Elaboración propia. Precio fijado según la competencia y la disposición a pagar; margen = precio - costo variable unitario.

Tabla 4

Detalle del costo variable unitario

Producto	Concepto	Cantidad	Costo unitario	Subtotal
Mantenimiento básico	Insumos de limpieza y lubricantes	1.00	S/ 8.00	S/ 8.00
	Repuestos menores	1.00	S/ 4.00	S/ 4.00
	Mano de obra técnica (hora)	1.00	S/ 18.00	S/ 18.00
	Movilidad al domicilio	1.00	S/ 5.00	S/ 5.00
	Costo variable unitario			**S/ 35.00**
Reparación completa	Repuestos y piezas	1.00	S/ 45.00	S/ 45.00
	Mano de obra técnica (hora)	2.00	S/ 20.00	S/ 40.00
	Movilidad al domicilio	1.00	S/ 5.00	S/ 5.00
	Costo variable unitario			**S/ 90.00**

Nota. Elaboración propia con los supuestos del grupo. Montos en soles, sin IGV.

Tabla 5

Costos fijos del año 1

Concepto	Tipo	Mensual	Anual
Coordinador / administrador	Administrativo	S/ 1,800	S/ 21,600
Contabilidad y asesoría	Administrativo	S/ 250	S/ 3,000
Servicios (luz, agua, internet)	Administrativo	S/ 180	S/ 2,160
Herramientas digitales	Administrativo	S/ 100	S/ 1,200
Alquiler de almacén	Administrativo	S/ 700	S/ 8,400
Marketing digital	Venta	S/ 600	S/ 7,200
Promotor de ventas	Venta	S/ 900	S/ 10,800
Total costos fijos		**S/ 4,530**	**S/ 54,360**

Nota. Elaboración propia con los supuestos del grupo. Montos en soles, sin IGV.

Tabla 6

Inversión, depreciación y capital de trabajo

Concepto	Categoría	Cant.	Precio unit.	Monto	Vida (a.)	Deprec. a1
Laptop	Equipos	1	S/ 2,800	S/ 2,800	4	S/ 700
Herramientas y equipos de taller	Equipos	1	S/ 3,200	S/ 3,200	5	S/ 640
Módulo de almacenaje	Mobiliario	1	S/ 1,500	S/ 1,500	10	S/ 150
Branding y registro de marca	Intangibles	1	S/ 1,800	S/ 1,800	5	S/ 360
Constitución y licencias	Gastos preoperativos	1	S/ 1,500	S/ 1,500	5	S/ 300
Inversión fija				**S/ 10,800**		**S/ 2,150**
Capital de trabajo (2 meses de egresos operativos)				**S/ 26,810**		
INVERSIÓN TOTAL				**S/ 37,610**		

Nota. Elaboración propia. Depreciación lineal = monto / vida util. Capital de trabajo = meses x (costos variables + gastos fijos operativos del año 1) / 12.

Tabla 7

Financiamiento

Concepto	Valor
Aporte propio	S/ 25,000
Préstamo	S/ 15,000
TEA	24.0 %
Plazo (años)	3
Cuota anual constante	S/ 7,571
Fuentes totales	S/ 40,000
Inversión total requerida	S/ 37,610

Nota. Elaboración propia con los supuestos del grupo. Montos en soles, sin IGV.

Tabla 8

Tamaño de mercado: TAM, SAM y SOM

Concepto	Valor
Población objetivo	120,000
Frecuencia de compra anual	1.20
Cobertura geográfica	40 %
Disposición a pagar	50 %
Interés en la propuesta	35 %
Participación inicial	22 %
TAM (unidades/año)	**144,000**
SAM (unidades/año)	**10,080**
SOM (unidades/año)	**2,218**
Capacidad operativa anual	3,000

Nota. Elaboración propia con los supuestos del grupo. Montos en soles, sin IGV.

3. Proyección de ventas y costos

Tabla 9

Unidades vendidas proyectadas

Producto	Año 1	Año 2	Año 3
Mantenimiento básico	1,500	1,725	1,984
Reparación completa	600	690	793
Total unidades	**2,100**	**2,415**	**2,777**

Nota. Elaboración propia con los supuestos del grupo. Montos en soles, sin IGV.

Tabla 10

Ingresos por ventas proyectados

Producto	Año 1	Año 2	Año 3
Mantenimiento básico	S/ 90,000	S/ 103,500	S/ 119,025
Reparación completa	S/ 90,000	S/ 103,500	S/ 119,025
Total ingresos	**S/ 180,000**	**S/ 207,000**	**S/ 238,050**

Nota. Elaboración propia con los supuestos del grupo. Montos en soles, sin IGV.

4. Estado de resultados proyectado

Tabla 11

Estado de resultados proyectado

Concepto	Año 1	Año 2	Año 3
Ingresos por ventas	S/ 180,000	S/ 207,000	S/ 238,050
(-) Costos variables	S/ 106,500	S/ 122,475	S/ 140,846
(=) Margen de contribución	**S/ 73,500**	**S/ 84,525**	**S/ 97,204**
(-) Gastos administrativos	S/ 36,360	S/ 38,178	S/ 40,087
(-) Gastos de venta	S/ 18,000	S/ 18,900	S/ 19,845
(-) Depreciación	S/ 2,150	S/ 2,150	S/ 2,150
(=) Utilidad operativa (EBIT)	**S/ 16,990**	**S/ 25,297**	**S/ 35,122**
(-) Gastos financieros	S/ 3,600	S/ 2,647	S/ 1,465
(=) Utilidad antes de impuestos	**S/ 13,390**	**S/ 22,650**	**S/ 33,657**
(-) Impuesto a la renta	S/ 3,950	S/ 6,682	S/ 9,929
(=) Utilidad neta	**S/ 9,440**	**S/ 15,968**	**S/ 23,728**

Nota. Elaboración propia con los supuestos del grupo. Montos en soles, sin IGV.

5. Flujos de caja e indicadores de rentabilidad

Tabla 12

Flujo de caja económico

Concepto	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3
Utilidad operativa (EBIT)		S/ 16,990	S/ 25,297	S/ 35,122
(-) Impuesto sobre el EBIT		S/ 5,012	S/ 7,463	S/ 10,361
(+) Depreciación		S/ 2,150	S/ 2,150	S/ 2,150
(-) Inversión total	S/ (37,610)	S/ 0	S/ 0	S/ 0
(+) Recuperación del capital de trabajo	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 26,810
Flujo de caja económico	**S/ (37,610)**	**S/ 14,128**	**S/ 19,984**	**S/ 53,721**

Concepto	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3
Flujo acumulado	**S/ (37,610)**	**S/ (23,482)**	**S/ (3,498)**	**S/ 50,223**

Nota. Elaboración propia con los supuestos del grupo. Montos en soles, sin IGV.

Tabla 13

Flujo de caja financiero (con préstamo)

Concepto	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3
Utilidad neta		S/ 9,440	S/ 15,968	S/ 23,728
(+) Depreciación		S/ 2,150	S/ 2,150	S/ 2,150
(-) Amortización del préstamo		S/ 3,971	S/ 4,924	S/ 6,105
(+) Préstamo recibido	S/ 15,000	S/ 0	S/ 0	S/ 0
(-) Inversión total	S/ (37,610)	S/ 0	S/ 0	S/ 0
(+) Recuperación del capital de trabajo	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 26,810
Flujo de caja financiero	**S/ (22,610)**	**S/ 7,619**	**S/ 13,194**	**S/ 46,582**

Nota. Elaboración propia con los supuestos del grupo. Montos en soles, sin IGV.

Tabla 14

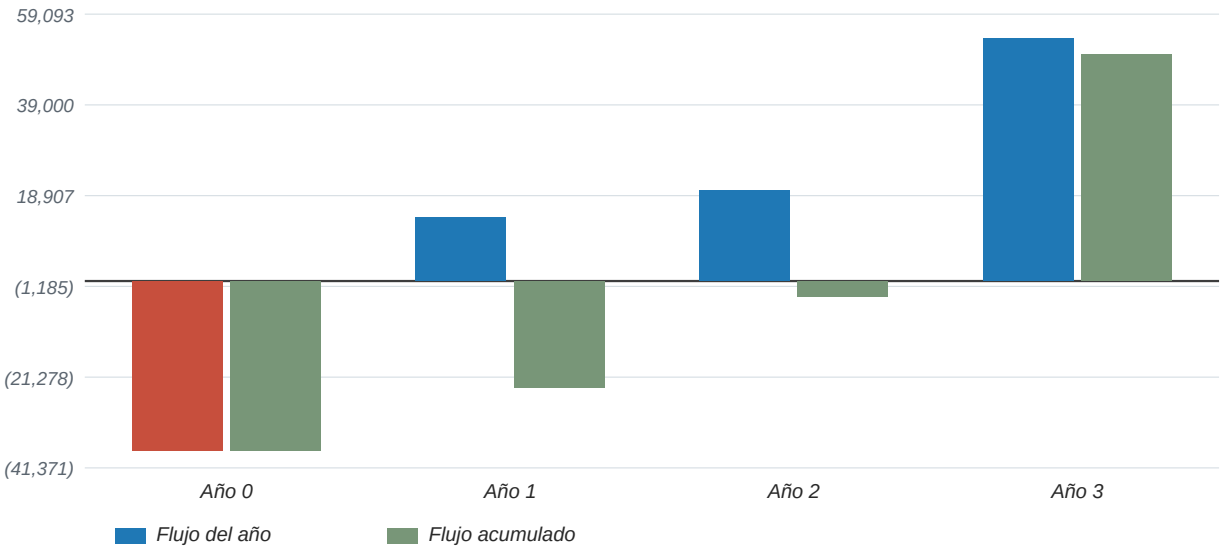
Indicadores de rentabilidad (COK 20.0 %)

Indicador	Económico	Financiero
VAN	S/ 19,130	S/ 19,860
TIR	43.7 %	55.9 %
Periodo de recuperación	2.07 años	2.04 años
Beneficio / Costo	1.51	-

Nota. Elaboración propia con los supuestos del grupo. Montos en soles, sin IGV.

Figura 1

Flujo de caja económico por año y flujo acumulado



Nota. Elaboración propia. El flujo del año 3 incluye la recuperación del capital de trabajo.

6. Punto de equilibrio

Tabla 15

Punto de equilibrio por año

Concepto	Año 1	Año 2	Año 3
Unidades proyectadas	2,100	2,415	2,777
Costos fijos (adm. + venta + deprec.)	S/ 56,510	S/ 59,228	S/ 62,082
Margen de contribución ponderado	S/ 35.00	S/ 35.00	S/ 35.00
Precio promedio ponderado	S/ 85.71	S/ 85.71	S/ 85.71
Punto de equilibrio (unidades)	**1,615**	**1,692**	**1,774**
Punto de equilibrio (soles)	**S/ 138,392**	**S/ 145,048**	**S/ 152,037**
Margen de seguridad	**23.1 %**	**29.9 %**	**36.1 %**

Nota. Elaboración propia. PE = costos fijos / margen de contribución ponderado; margen de seguridad = (demanda - PE) / demanda.

Tabla 16

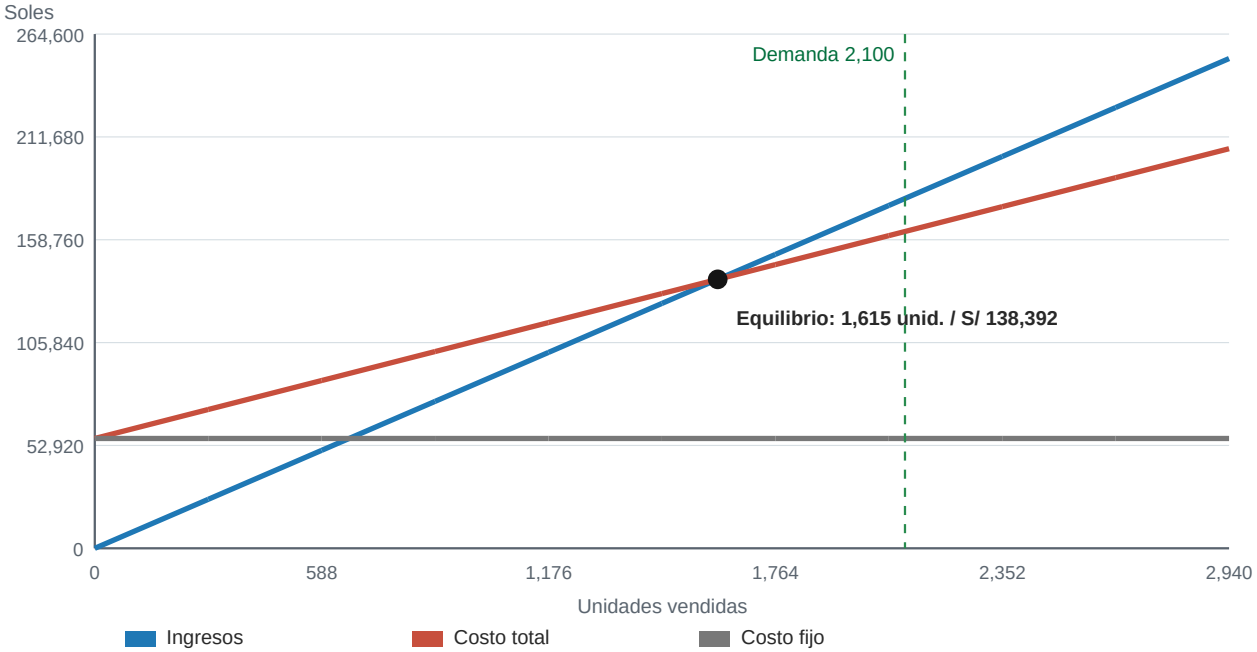
Unidades de equilibrio por producto (según la mezcla de ventas)

Producto	Año 1	Año 2	Año 3
Mantenimiento básico	1,153	1,209	1,267
Reparación completa	461	483	507

Nota. Elaboración propia con los supuestos del grupo. Montos en soles, sin IGV.

Figura 2

Punto de equilibrio del año 1: ingresos, costo total y costo fijo



Nota. Elaboración propia. Ingresos con el precio promedio ponderado, costo total = costos fijos + costo variable promedio x unidades.

7. Verificaciones de coherencia

Tabla 17

Verificaciones de coherencia del modelo

Verificación	Detalle	Resultado
Precio de "Mantenimiento básico" dentro del rango de la competencia	Precio S/ 60 | rango S/ 50 a S/ 80	OK
Precio de "Mantenimiento básico" no supera la disposición a pagar	Precio S/ 60 | disposición a pagar S/ 65	OK
Precio de "Mantenimiento básico" mayor al costo variable unitario	Precio S/ 60 | costo variable S/ 35	OK
Costos variables registrados para "Mantenimiento básico"	Costo variable unitario: S/ 35	OK
Precio de "Reparación completa" dentro del rango de la competencia	Precio S/ 150 | rango S/ 120 a S/ 200	OK
Precio de "Reparación completa" no supera la disposición a pagar	Precio S/ 150 | disposición a pagar S/ 160	OK
Precio de "Reparación completa" mayor al costo variable unitario	Precio S/ 150 | costo variable S/ 90	OK
Costos variables registrados para "Reparación completa"	Costo variable unitario: S/ 90	OK
Costos fijos registrados	Costos fijos mensuales: S/ 4,530	OK
Demanda del año 1 no supera el mercado alcanzable (SOM)	Demanda 2100 | SOM 2218	OK
Demanda del año 3 no supera la capacidad operativa	Demanda 2777 | capacidad anual 3000	OK
Punto de equilibrio del año 1 menor que la demanda	Equilibrio 1615 | demanda 2100	OK
Aporte propio + préstamo cubren la inversión total	Fuentes S/ 40,000 | inversión S/ 37,610	OK
VAN económico positivo	VAN S/ 19,129.82	OK

Nota. Elaboración propia. REVISAR indica que el supuesto debe corregirse o justificarse en el informe del grupo.

8. Fórmulas utilizadas

Tabla 18

Fórmulas del modelo

Concepto	Fórmula
Demanda del año t	Demanda año 1 x (1 + crecimiento) ^ (t - 1)
Costo variable unitario	Suma de (cantidad x costo unitario) de cada insumo
Margen de contribución	Precio - costo variable unitario
Costos fijos del año t	Monto mensual x 12 x (1 + crecimiento) ^ (t - 1)
Depreciación anual	Monto / vida util (mientras dure la vida util)
Capital de trabajo	Meses x (costos variables + gastos fijos operativos del año 1) / 12
Cuota del préstamo	P x i / (1 - (1 + i) ^ -n)
Utilidad operativa (EBIT)	Margen de contribución - gastos administrativos - gastos de venta - depreciación
Flujo económico	EBIT - impuesto sobre el EBIT + depreciación (+ recuperación de capital de trabajo en el año 3)
VAN	Flujo del año 0 + suma de flujo(t) / (1 + COK) ^ t
TIR	Tasa que hace el VAN igual a cero
Periodo de recuperación	Año en que el flujo acumulado pasa a ser positivo, con interpolacion
Beneficio / Costo	Valor actual de los flujos de los años 1 a 3 / inversión total

Concepto	Fórmula
Punto de equilibrio	Costos fijos / margen de contribución ponderado por unidad
Margen de seguridad	(Demanda - punto de equilibrio) / demanda
TAM, SAM, SOM	TAM = población x frecuencia; SAM = TAM x cobertura x disposición x interes; SOM = SAM x participación

Nota. Simplificaciones: montos sin IGV, depreciación lineal, sin valor residual, impuesto sin compensación de pérdidas.